

Exercices de partie I

De l'équation de Boltzmann à l'équation de Guyer-Krumhansl

13 septembre 2026

Chaque exercice énonce une étape de la chaîne et donne le résultat à obtenir. Le calcul est laissé de côté. Les notes 08 et 09 contiennent les définitions et le fil conducteur ; elles ne contiennent pas les calculs intermédiaires.

L'ordre est celui de la chaîne : rien n'y est utilisé avant d'avoir été établi.

1. Le réseau et sa dispersion

Exercice 1 — Relation de dispersion de la chaîne monoatomique

Établir la relation de dispersion d'une chaîne d'atomes identiques de masse M , espacés de a , reliés par des ressorts de raideur C , en partant de la loi de Newton appliquée au n -ième atome et en cherchant des solutions en ondes planes.

Résultat attendu. $\omega(k) = 2\sqrt{C/M} |\sin(ka/2)|$

Exercice 2 — Limite continue et vitesse du son

Développer le résultat précédent pour $ka \ll 1$ et identifier la vitesse du son.

Résultat attendu. $\omega \simeq vk$ avec $v = a\sqrt{C/M}$.

Exercice 3 — Vitesse de groupe au bord de zone

Calculer $v_g = d\omega/dk$ et montrer qu'elle s'annule en $k = \pi/a$. Décrire le mouvement des atomes voisins dans ce mode et expliquer pourquoi il ne transporte pas d'énergie.

Résultat attendu. $v_g = a\sqrt{C/M} \cos(ka/2)$, nulle en bord de zone. Les atomes voisins y vibrent en opposition de phase : onde stationnaire.

Exercice 4 — Périodicité et zone de Brillouin

Montrer que deux valeurs de k différant de $2\pi/a$ décrivent le même mouvement des atomes. Expliquer en quoi cette propriété rend possible l'existence de processus umklapp.

2. Statistique et moments

Exercice 5 — Limites de la distribution de Bose-Einstein

Développer $n^0 = [\exp(\hbar\omega/k_B T) - 1]^{-1}$ dans les deux limites $\hbar\omega \ll k_B T$ et $\hbar\omega \gg k_B T$. Interpréter chacune.

Résultat attendu. $n^0 \simeq k_B T / \hbar\omega$, d'où $\hbar\omega n^0 \simeq k_B T$: équipartition. Puis $n^0 \simeq e^{-\hbar\omega/k_B T}$: modes gelés.

Exercice 6 — Le flux est nul à l'équilibre

Montrer que $\mathbf{q} = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \hbar\omega \mathbf{v}_g f$ s'annule identiquement lorsque f ne dépend que de ω . Utiliser les parités respectives de ω et de $\mathbf{v}_g$ en $\mathbf{k}$.

Résultat attendu. ω paire, $\mathbf{v}_g$ impaire, intégrande impaire, intégrale nulle. **Le flux mesure exactement l'écart à l'équilibre.**

Exercice 7 — Proportionnalité du flux et du quasi-moment

Pour une dispersion linéaire isotrope $\omega = vk$, montrer que $\mathbf{q} = v^2 \mathbf{P}$, où $\mathbf{P} = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \hbar \mathbf{k} f$.

En déduire pourquoi un processus conservant le quasi-moment ne crée aucune résistance thermique.

Résultat attendu. $\mathbf{v}_g = v\hat{\mathbf{k}}$ et $\hbar\omega = \hbar vk$, d'où $\hbar\omega \mathbf{v}_g = v^2 \hbar \mathbf{k}$. Cette identité est **la clé de toute la suite** : elle fait disparaître les processus normaux du bilan de flux.

3. Hiérarchie de moments

Exercice 8 — Moment d'ordre zéro

Multiplier l'équation de transport par $\hbar\omega \mathbf{k}$ et intégrer sur les vecteurs d'onde. Justifier l'annulation du terme de collision.

Résultat attendu. $\partial u / \partial t + \nabla \cdot \mathbf{q} = 0$, sans aucune hypothèse supplémentaire. Le terme de collision s'annule parce que les deux familles de processus conservent l'énergie.

Exercice 9 — Moment d'ordre un

Multiplier cette fois par $\hbar\omega \mathbf{k} \mathbf{v}_g$ et intégrer. Identifier le moment d'ordre deux qui apparaît. Montrer, en s'appuyant sur l'exercice 7, que seuls les processus résistifs subsistent au second membre.

Résultat attendu. $\partial \mathbf{q} / \partial t + \nabla \cdot \mathbf{Q} = -\mathbf{q} / \tau_R$, avec $\mathbf{Q} = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \hbar\omega \mathbf{v}_g \otimes \mathbf{v}_g f$.

Exercice 10 — Le problème de fermeture

Écrire l'équation du moment d'ordre deux et constater qu'elle appelle le moment d'ordre trois. Énoncer en une phrase pourquoi aucun niveau ne se referme de lui-même, et ce que doit fournir une fermeture.

Exercice 11 — Retrouver Fourier

Dans l'équation du moment d'ordre un, supposer le régime stationnaire et la partie déviatorique de $\mathbf{Q}$ négligeable. Montrer qu'on retrouve la loi de Fourier et identifier la conductivité.

Résultat attendu. $\mathbf{q} = -\lambda \nabla T$ avec $\lambda = \frac{1}{3} C v^2 \tau_R$. La conductivité est proportionnelle au temps résistif : plus les umklapp sont rares, plus le cristal conduit.

4. Vers Guyer-Krumhansl

Exercice 12 — Réduction unidimensionnelle

Montrer qu'en une dimension, avec $\mathbf{q} = q(z) \hat{\mathbf{z}}$, les deux termes non locaux se combinent :

$$\nabla^2 \mathbf{q} + 2\nabla(\nabla \cdot \mathbf{q}) \longrightarrow 3 \frac{\partial^2 q}{\partial z^2}.$$

Exercice 13 — Conductivité effective

Transformer l'équation unidimensionnelle en temps, puis éliminer $\partial^2 q / \partial z^2$ à l'aide du bilan d'énergie. En déduire que le flux s'écrit $\phi = -\lambda_{\text{eff}}(p) \theta'$ et donner λ_{eff} .

Résultat attendu. $\lambda_{\text{eff}}(p) = \frac{\lambda + 3\ell^2 p \rho c}{1 + \tau_R p}$. Ce n'est pas un simple décalage de p : la structure de l'équation a changé.

Exercice 14 — Les deux combinaisons

Poser $\xi_1 = e/\sqrt{a}$, $b = \sqrt{\lambda \rho c}$ et $\sigma^2 = p \rho c / \lambda_{\text{eff}}$. Montrer que

$$\sigma e = \xi_1 \sqrt{\frac{p(1 + \tau_R p)}{1 + \tau_\ell p}}, \quad \lambda_{\text{eff}} \sigma = b \sqrt{\frac{p(1 + \tau_\ell p)}{1 + \tau_R p}},$$

et identifier τ_ℓ .

Résultat attendu. $\tau_\ell = 3\ell^2/a$, qui est **un temps**. Les deux temps échangent leurs rôles entre les deux expressions.

Exercice 15 — La condition de cécité

Poser $\tau_R = \tau_\ell$ dans le résultat précédent. Conclure.

Résultat attendu. Les racines se simplifient, $\sigma e = \xi_1 \sqrt{p}$ et $\lambda_{\text{eff}} \sigma = b \sqrt{p}$: la réponse est exactement celle d'un milieu de Fourier, quelle que soit la valeur commune des deux temps.

Exercice 16 — Écriture microscopique de la cécité

À partir de $\ell^2 = v^2 \tau_N \tau_R / 5$ et $a = v^2 \tau_R / 3$, exprimer τ_ℓ en fonction de τ_N seul, puis traduire la condition de cécité.

Résultat attendu. $\tau_\ell = \frac{9}{5} \tau_N$, donc la condition s'écrit $\tau_R = 1,8 \tau_N$: un rapport de temps de collision, qui varie avec la température.

5. Admissibilité

Exercice 17 — Vitesse de propagation de Cattaneo

Écrire le système de Cattaneo en variables (u, q) sous la forme $\partial_t U + A \partial_z U = 0$, calculer les valeurs propres de A , et conclure sur le caractère hyperbolique.

Résultat attendu. $\pm \sqrt{a/\tau_R}$, réelles et distinctes : strictement hyperbolique. En modèle de Debye, cette vitesse vaut $v/\sqrt{3}$.

Exercice 18 — Guyer-Krumhansl perd la vitesse finie

À partir de la relation de dispersion $\sigma^2 = p(1 + \tau_R p) / [a(1 + \tau_\ell p)]$, déterminer le comportement de k à haute fréquence dans les trois cas : $\tau_R = \tau_\ell = 0$; $\tau_\ell = 0$; les deux non nuls. Conclure sur la vitesse de phase.

Résultat attendu. $k \propto \sqrt{\omega}$, puis $k \propto \omega$, puis $k \propto \sqrt{\omega}$ à nouveau. **Le terme non local restaure la vitesse de propagation infinie que Cattaneo avait corrigée.**

Exercice 19 — Production d'entropie de Cattaneo

Avec l'entropie étendue $s = s_{\text{eq}}(u) - \frac{\tau_R}{2\lambda T_0^2} q^2$ et le flux d'entropie $\mathbf{J}_s = \mathbf{q}/T$, calculer $\partial_t s + \nabla \cdot \mathbf{J}_s$ en utilisant le bilan d'énergie et la loi de Cattaneo. Linéariser à la fin seulement.

Résultat attendu. $\sigma_s = q^2 / (\lambda T_0^2) \geq 0$. **Piège :** le flux d'entropie doit être pris en $\mathbf{q}/T$ et non en $\mathbf{q}/T_0$, sans quoi subsiste un résidu en $q \partial_z T$ qui ne s'annule pas.

Exercice 20 — Flux d'entropie étendu de Guyer-Krumhansl

Reprendre le calcul précédent avec la loi de Guyer-Krumhansl, en postulant un flux d'entropie $\mathbf{J}_s = \mathbf{q}/T + \beta q \partial_z q$. Déterminer β en annulant le terme croisé en $q \partial_z^2 q$, puis écrire la production.

Résultat attendu. $\beta = 3\ell^2 / (\lambda T_0^2)$, et $\sigma_s = [q^2 + 3\ell^2 (\partial_z q)^2] / (\lambda T_0^2)$, somme de carrés. Sans ce terme supplémentaire, la production n'est pas définie positive.

6. Contrôles

Exercice 21 — Dimensions

Vérifier que $[\xi] = s^{1/2}$, que $[V] = s^{-1}$ où $V = s''/s$, et que $\tau_\ell = 3\ell^2/a$ a bien la dimension d'un temps.

Exercice 22 — Ordres de grandeur pour l'AIN

Avec $v \approx 6 \times 10^3$ m/s et $\tau \approx 10^{-11}$ s, estimer le libre parcours moyen. Comparer à l'épaisseur d'un film de 500 nm et conclure sur la validité de la description diffusive.

Résultat attendu. $\Lambda = v\tau \approx 60$ nm, soit environ un huitième de l'épaisseur. Les deux échelles ne sont pas séparées : la description purement diffusive n'est pas acquise.

Exercice 23 — Fenêtre de Guyer en variables réduites

Traduire le critère $\tau_N \ll \tau_B \ll \tau_R$ en termes de $x = \tau_R/\tau_N$ et $y = \tau_B/\tau_N$. Décrire la région obtenue et situer la condition de cécité.

Résultat attendu. $1 \ll y \ll x$: un coin de sommet $(1, 1)$. La cécité est la verticale $x = 1,8$, qui passe juste à droite du sommet. À cette abscisse la fenêtre mesure un quart de décade.

Notes associées : 08_Le_gaz_de_phonons, 09_De_Boltzmann_a_Guyer_Krumhansl, 11_Note_partie_II, 12_Note_partie_III.
Vérifications numériques correspondantes : tests/test_guyer_krumhansl.py, tests/test_admissibility.py.